激光SLAM的发展和应用

主讲人 用 互

Email：
niuyun010121@nwpu.edu.cn

激光SLAM简介

1、SLAM是什么

2、SLAM的分类

3、SLAM的框架

4、激光SLAM

SLAM是什么

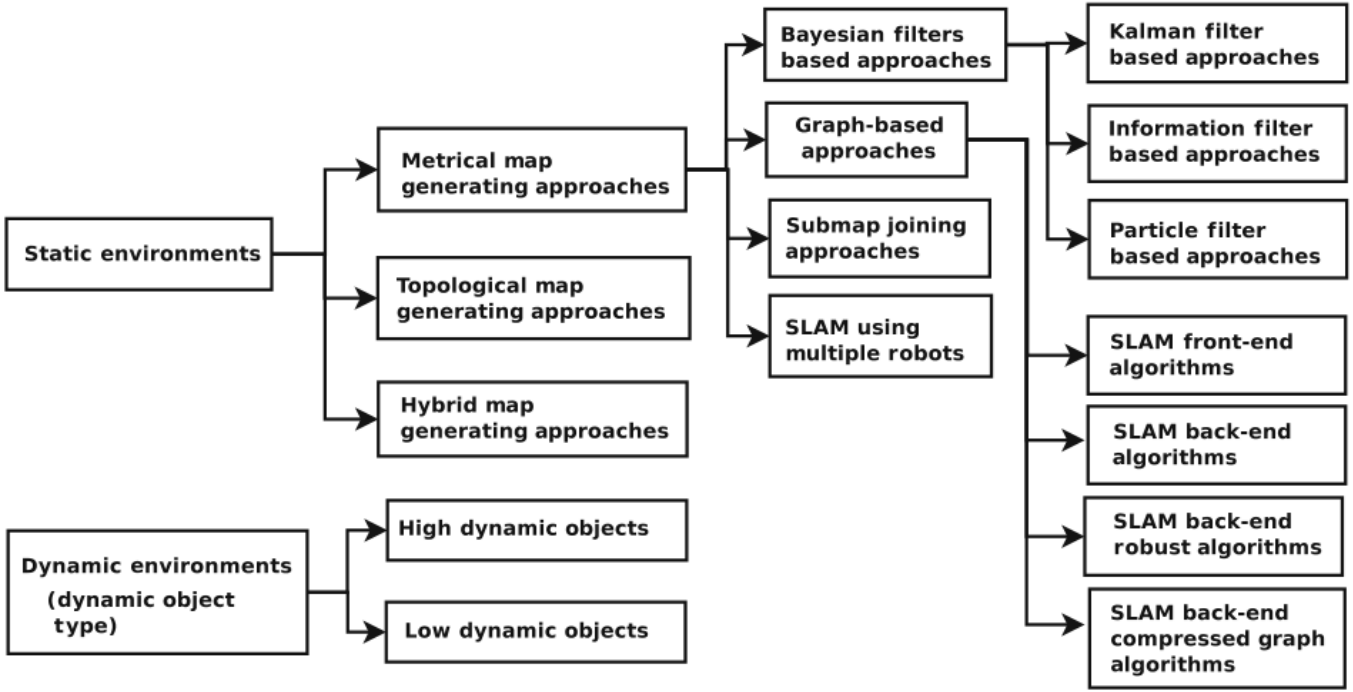
SLAM的定义

- Localization：在给定地图的情况下，估计机器人的位姿。
- Mapping：在给定机器人位姿的情况下，估计环境地图。
- SLAM：**同时**估计机器人的位姿和环境地图。

SLAM解决的问题

- 机器人在环境中的位姿
- 导航过程中需要的环境地图。

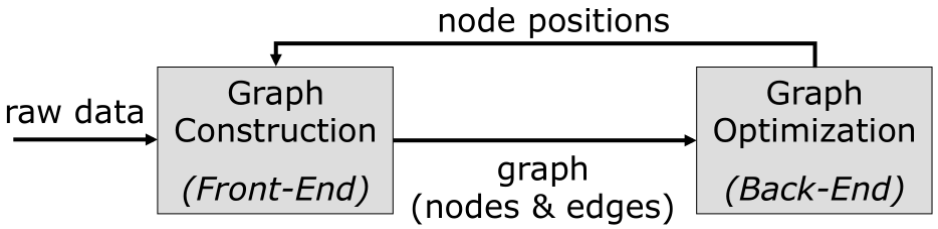
SLAM的分类


Static environments
Metrical map generating approaches
Topological map generating approaches
Hybrid map generating approaches
Dynamic environments (dynamic object type)
High dynamic objects
Low dynamic objects
Bayesian filters based approaches
Graph-based approaches
Submap joining approaches
SLAM using multiple robots
Kalman filter based approaches
Information filter based approaches
Particle filter based approaches
SLAM front-end algorithms
SLAM back-end algorithms
SLAM back-end robust algorithms
SLAM back-end compressed graph algorithms

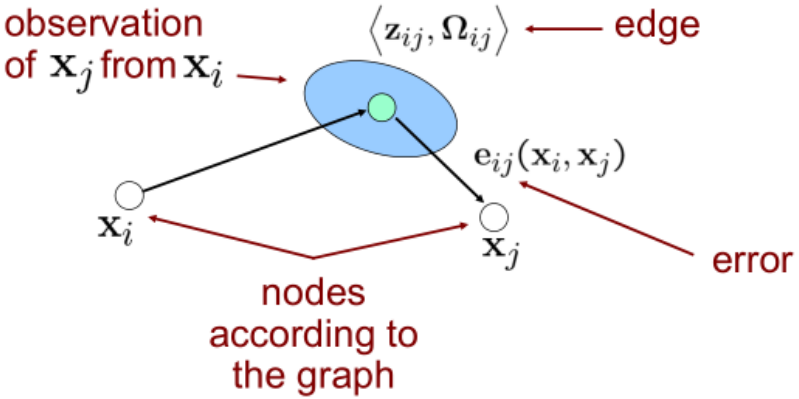
SLAM的框架

Graph-based SLAM

- $p(x_{0:t}, m | z_{1:t}, u_{1:t})$

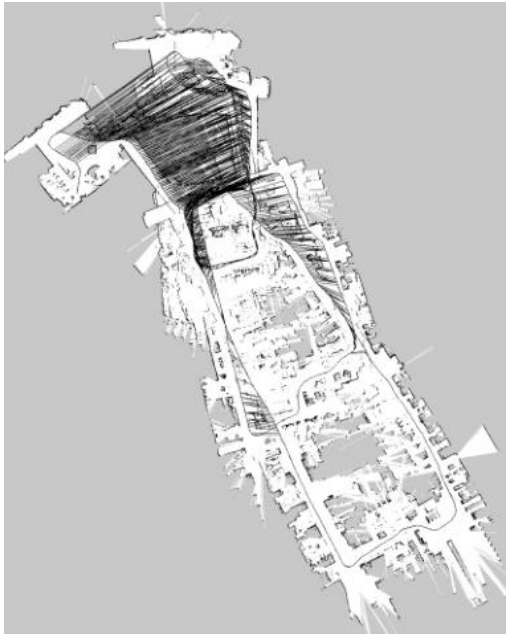


- Graph：表示SLAM的过程
- Node：机器人的位姿
- Edge：节点之间的空间约束关系

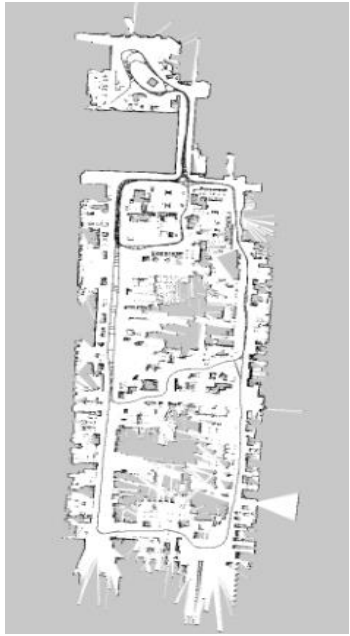


SLAM的框架

图优化前



图优化后



SLAM的框架

Filter-based SLAM

- $p(x_t, m | z_{1:t}, u_{1:t})$

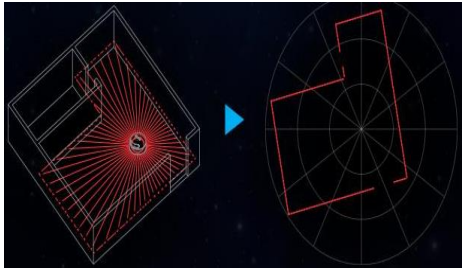
- 状态预测(State Prediction)
- 测量预测(Measurement Prediction)
- 进行测量(Measurement)
- 数据关联(Data Association)
- 状态更新 & 地图更新(State & Map Update)

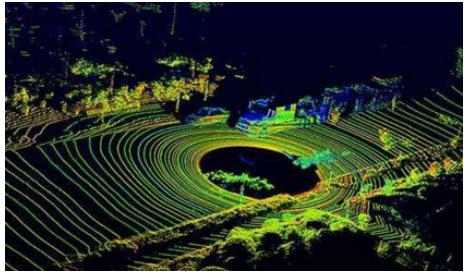
Algorithm Bayes_filter($bel(x_{t-1}), u_t, z_t$):
  for all x_t *do*
    $\overline{bel}(x_t) = \int p(x_t \mid u_t, x_{t-1})\, bel(x_{t-1})\, dx_{t-1}$
    $bel(x_t) = \eta\, p(z_t \mid x_t)\, \overline{bel}(x_t)$
  endfor
  return $bel(x_t)$

激光SLAM

传感器

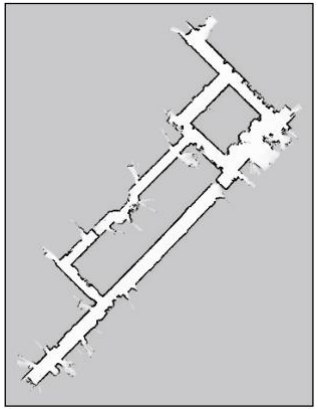
- 惯性测量单元(IMU)
- 轮式里程计(Wheel Odometry)
- 激光雷达(Lidar)





地图类型

- 覆盖栅格地图(Occupany Grid Map)
- 点云地图



激光SLAM

帧间匹配算法

- ICP(Iterative Closest Point)
- PI-ICP(Point-to-Line Iterative Closest Point)
- NDT(Normal Distribution Transfomation)
- CSM(Correlation Scan Match)

回环检测

- Scan-to-Scan
- Scan-to-Map
- Map-to-Map

2D激光SLAM

1、2D激光SLAM的介绍

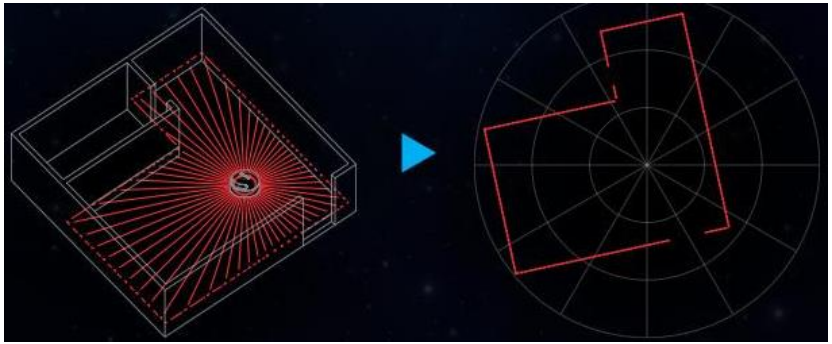
2、2D激光SLAM的发展

3、2D激光SLAM的应用

2D激光SLAM的介绍

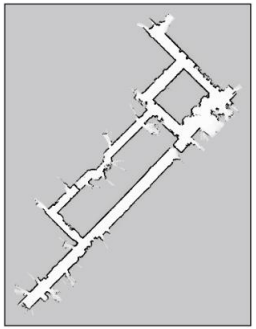
2D激光SLAM的输入

- IMU数据
- 里程计数据
- 2D激光雷达数据



2D激光SLAM的输出

- 覆盖栅格地图
- 机器人的轨迹 or PoseGraph



2D激光SLAM的介绍

2D激光SLAM的帧间匹配方法

- PI-ICP
- CSM(Correlation Scan Match)
- 梯度优化方法
- State of Art: CSM+梯度优化

2D激光SLAM的回环检测方法

- Scan-to-Map
- Map-to-Map
- Branch and Bound & Lazy Decision

2D激光SLAM的发展

Filter-based

- EKF-SLAM----90年代
- FastSLAM----02~03
- Gmapping----07
- Optimal RBPF----10

Graph-based

- Globally Consistent Range Scan For Environment Mapping----97
- Incremental Mapping of Large Cyclic Environments----99
- Karto SLAM----10
- Cartographer----16

2D激光SLAM的应用

数据的预处理---非常重要！！！

- 轮式里程计的标定
- 激光雷达运动畸变去除
- 不同系统之间的时间同步

实际环境中的问题

- 动态物体
- 环境变化
- 几何结构相似环境
- 建图的操作复杂
- 全局定位
- 地面材质的变化
- 地面凹凸不平
- 机器人载重的改变

2D激光SLAM的趋势—与视觉融合

视觉提供的信息

- 高精度的里程信息
- 信息量丰富的视觉地图

融合解决的问题

- 动态物体
- 环境变化
- 几何结构相似环境
- 建图的操作复杂

- 全局定位
- 地面材质的变化
- 地面凹凸不平
- 机器人载重的改变

3D激光SLAM

1、3D激光SLAM的介绍

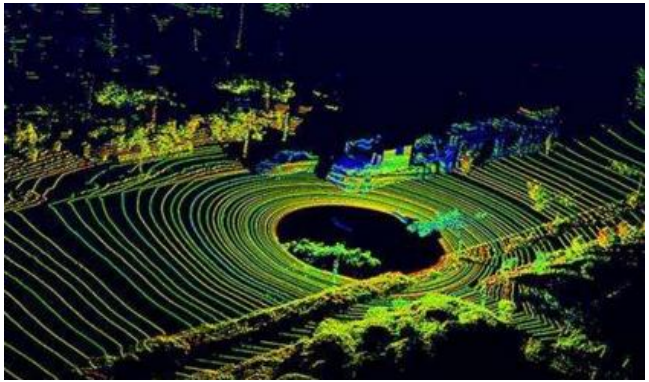
2、3D激光SLAM的发展

3、3D激光SLAM的应用

3D激光SLAM的介绍

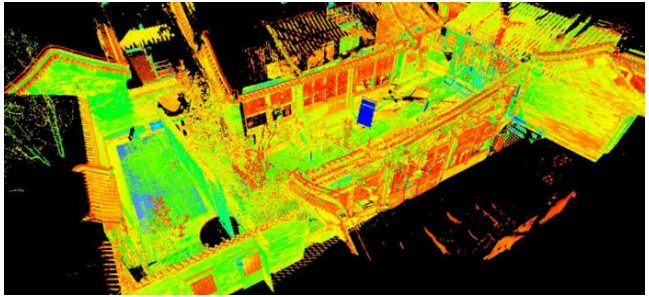
3D激光SLAM的输入

- IMU数据
- 里程计数据
- 3D激光雷达数据



3D激光SLAM的输出

- 3D点云地图
- 机器人的轨迹 or PoseGraph



3D激光SLAM的介绍

3D激光SLAM的帧间匹配方法

- Point-to-Plane ICP
- NDT
- Feature-based Method

3D激光SLAM的回环检测方法

- Scan-to-Scan
- Scan-to-Map
- Branch and Bound & Lazy Decision

3D激光SLAM的发展

1、LOAM-纯激光，匀速运动假设，无回环。

2、V-LOAM-视觉激光融合、漂移匀速假设，无回环。

3、VELO-视觉激光融合，无运动畸变假设，有回环

3D激光SLAM的应用

数据的预处理

- 轮式里程计的标定
- 激光雷达运动畸变去除
- 不同系统之间的时间同步

与视觉融合

- 3D激光雷达为视觉特征提供深度信息
- 视觉辅助激光雷达进行运动畸变去除
- 视觉辅助回环检测
- 视觉提供精确里程信息

激光SLAM中的问题

- 1、退化环境(Degeneration Environment)
- 2、地图的动态更新(Map Update)
- 3、全局定位(Global Localization)
- 4、动态环境定位(Dynamic Localization)

激光SLAM理论与实践在线课程

1. 激光SLAM公开课
- 激光SLAM的发展历史
- 激光SLAM的流程

2. 传感器数据处理I：里程计运动模型及标定
- 里程计运动学模型
- 里程计标定原理
- 实践：里程计标定程序编写

3. 传感器数据处理II：激光雷达数学模型和运动畸变去除
- 激光雷达数学模型
- 运动畸变概念及影响
- 基于纯激光雷达的运动畸变去除
- 基于里程计辅助的运动畸变去除
- 实践：畸变去除程序编写

4. 激光SLAM的前端配准方法
- ICP匹配方法
- PL-ICP匹配方法
- 基于优化的方法
- 相关方法 & 分支定界匹配方法
- 实践：配准方法的比较

5. 基于滤波器的激光SLAM方法
- 粒子滤波介绍
- FastSLAM原理以及优化(Improved)
- 经典开源算法(gmapping)基本流程

6. 基于图优化的激光SLAM方法
- Pose Graph的概念
- 非线性最小二乘原理
- 非线性最小二乘求解SLAM
- 经典开源算法(cartographer)基本流程
- 实践：实现一个简单的基于优化的SLAM算法

7. 基于已知定位的建图
- 地图分类
- 基于已知定位的栅格地图构建
- 实践：构建栅格地图

8. 3D激光SLAM介绍
- 3D激光SLAM介绍
- 3D激光和视觉融合

在线问答

Q&A

感谢各位聆听!

Thanks for Listening